



实验报告

解

姓名 肖楷川

班级 F2002002

组别

实验日期 2021.12.02.

实验名称 二阶电路的响应 实验指导老师

成绩

一、实验目的

1. 观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况下的响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。

2. 学习用仿真的方法和操作实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。

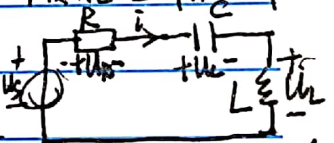
3. 进一步掌握示波器的使用。

二、实验原理和电路图

1. 二阶电路

用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。二阶电路一般含有两个独立储能元件。RLC串联和RLC并联电路是简单的二阶电路。

如图1 RLC串联电路，用方程 $LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_s$ 描述



电路的初始值 $u_c(0) = u_0$, $\frac{du_c(0)}{dt} = \frac{i_L(0)}{C} = \frac{I_0}{C}$

图1 RLC串联电路

RLC串联的零输入响应和零状态响应都与微分方程的系数有关。定义阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ 。谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，则方程改为 $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 U_0$ 。特征方程 $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$

特征根 $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

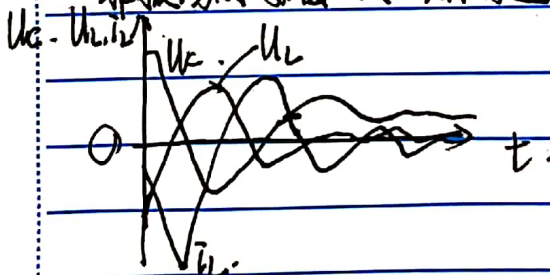
根据特征根形式不同，响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和零阻尼四种响应。设电路的参数初始条件 $u_c(0) = U_0$, $i_L(0) = 0$ 电源电压 $U_s = U_0 e^{st}$ 有。

① 当 $\alpha > \omega_0$ ($R > \frac{2}{\omega_0 L}$) 时 s_1, s_2 为不同实根，响应波形是

零输入响应

零状态响应

非振荡的，如图2所示，称为过阻尼响应。



$$u_c(t) = U_0 \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right]$$

$$u_c(t) = \frac{1}{\omega_0} \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right] \omega_0 U_0$$

$$i_L(t) = \frac{U_0}{\omega_0 L} \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right]$$

$$i_L(t) = \frac{1}{\omega_0 L} \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right] \omega_0 U_0$$

$$u_L(t) = \frac{U_0}{\omega_0} \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right] \omega_0$$

$$u_L(t) = \frac{U_0}{\omega_0} \left[\frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right] \omega_0$$

图2 过阻尼响应 u_c, u_L, i_L 曲线

表1. 过阻尼零输入和零状态响应



实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

② 当 $\alpha = \omega_0$ ($R = 2\sqrt{L/C}$), s_1 和 s_2 为两个相等实根, 响应情况为非振荡的临界情况, 称为临界阻尼, 波形与过阻尼类似。

零输入响应

零状态响应

$$u_C(t) \quad u_C(t) = U_0(\alpha t + 1)e^{-\alpha t}$$

$$u_C(t) = [1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}] E(t)$$

$$i_L(t) \quad i_L(t) = -\frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} t e^{-\alpha t} E(t)$$

$$u_L(t) \quad u_L(t) = U_0(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$$

$$u_L(t) = [(1 - \alpha)t e^{-\alpha t}] E(t)$$

表 2. 临界阻尼零输入和零状态响应

③ 当 $\alpha < \omega_0$ ($R < 2\sqrt{L/C}$), s_1 和 s_2 为一对共轭复根, 响应波形是振荡衰减的, 称为欠阻尼振荡, 此时 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, $s_1 = -\alpha + j\omega_d$, $s_2 = -\alpha - j\omega_d$, $\beta = \arctan \frac{\omega_d}{\alpha}$, 特征根决定衰减的快慢, 虚部决定振荡快慢, 称为欠阻尼响应。

零输入响应

零状态响应

$$u_C(t) \quad u_C(t) = \frac{U_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$$

$$u_C(t) = [1 - \frac{U_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)] E(t)$$

$$i_L(t) \quad i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

$$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t E(t)$$

$$u_L(t) \quad u_L(t) = \frac{U_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$$

$$u_L(t) = \frac{U_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) E(t)$$

表 3. 欠阻尼零输入和零状态响应

④ $\alpha = 0$, 即电路参数 $R = 0$, s_1 和 s_2 为一对共轭复根, 响应不衰减正弦波形, $s_1 = j\omega_0$, $s_2 = -j\omega_0$, $\beta = 0$, 称为无阻尼响应。

零输入响应

零状态响应

$$u_C(t) \quad u_C(t) = U_0 \cos \omega_0 t$$

$$u_C(t) = (1 - \cos \omega_0 t) E(t)$$

$$i_L(t) \quad i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t$$

$$i_L(t) = (\omega_0 \sin \omega_0 t) E(t)$$

$$u_L(t) \quad u_L(t) = -U_0 \cos \omega_0 t$$

$$u_L(t) = \cos \omega_0 t E(t)$$

表 4. 无阻尼响应零输入和零状态响应

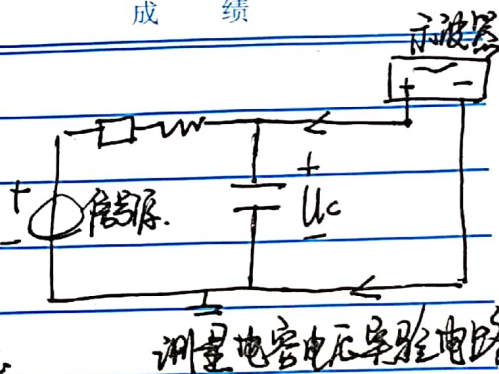


实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

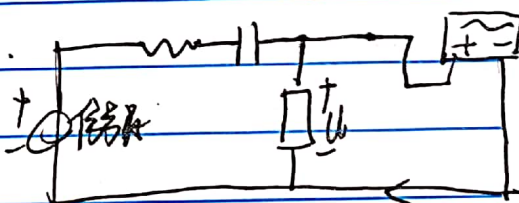
三、实验内容和要求

1. 取 $C=0.01\mu F$, $L=0.01H$ 计算 R 值使暂态过程分别为临界阻尼、欠阻尼。信号源输出 $18V$ 的方波, 调节可变电阻箱观察临界电阻与实际值的差异。改变方波频率使衰减振荡有足够时间衰减到 0, 画出过阻尼、临界阻尼和欠阻尼电容电压 (电阻电压) 波形。利用临界阻尼响应特点, 测出 α 和 ω 。



2. 改变 C , 使 $C=0.1\mu F$, $L=0.01H$, 重复 1。

3. 改变方波发生频率, 观察当方波过短, 过短过程不能完成时波形。



四、实验注意事项

1. 示波器观察电压必须接地, 信号源和示波器输入线黑夹子相接。

2. 信号源输出方波信号周期需大于 2 倍暂态响应时间。

五、数据分析

1. 根据相应的示波器波形画出图像, 见附图

方波频率 $200Hz$

(实际实验时仅做 $L=0.01H$, $C=0.01\mu F$ 一种情况) 理论值 $R_0=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2000\Omega$ 。

而实验测得的临界阻值 $R=1600\Omega$ 相对误差较大, 理论值 $>$ 实际值。

分析可能的原因: ① 各元件存在一定的内阻, 电感和电容存在交流损耗, 都是不可见的等效电阻。

② 示波器读数误差。

· 临界阻尼 理论值: $\alpha=\omega_0=1\times 10^5$ 实际值 $\alpha'=8\times 10^4$ $\omega'=1\times 10^5$ 。

α 实际值 $>$ 理论值。分析: 上一个分析中 R 的误差导致 α 测量值的误差。



实 验 报 告

姓 名

班 级

实验名称

组 别

实验指导老师

实验日期

成 绩

六. 思考题

1. ① 电路中接入一个阻值为 $-R$ 的负电阻.

② 电路中接入一个阻值为 $-R_0$ 的负电阻, 其中 $R_0 > R$.

③ 不能放大到无穷

2. 被截断在振荡过程中的某一处, 之前部分不变, 然后就直接进入反向的振荡过程

3. 并联时, $\alpha = \frac{1}{RC}$, 增加 R , 振荡衰减变慢

4. ① 测两个相邻波峰的时间间隔 Δt .

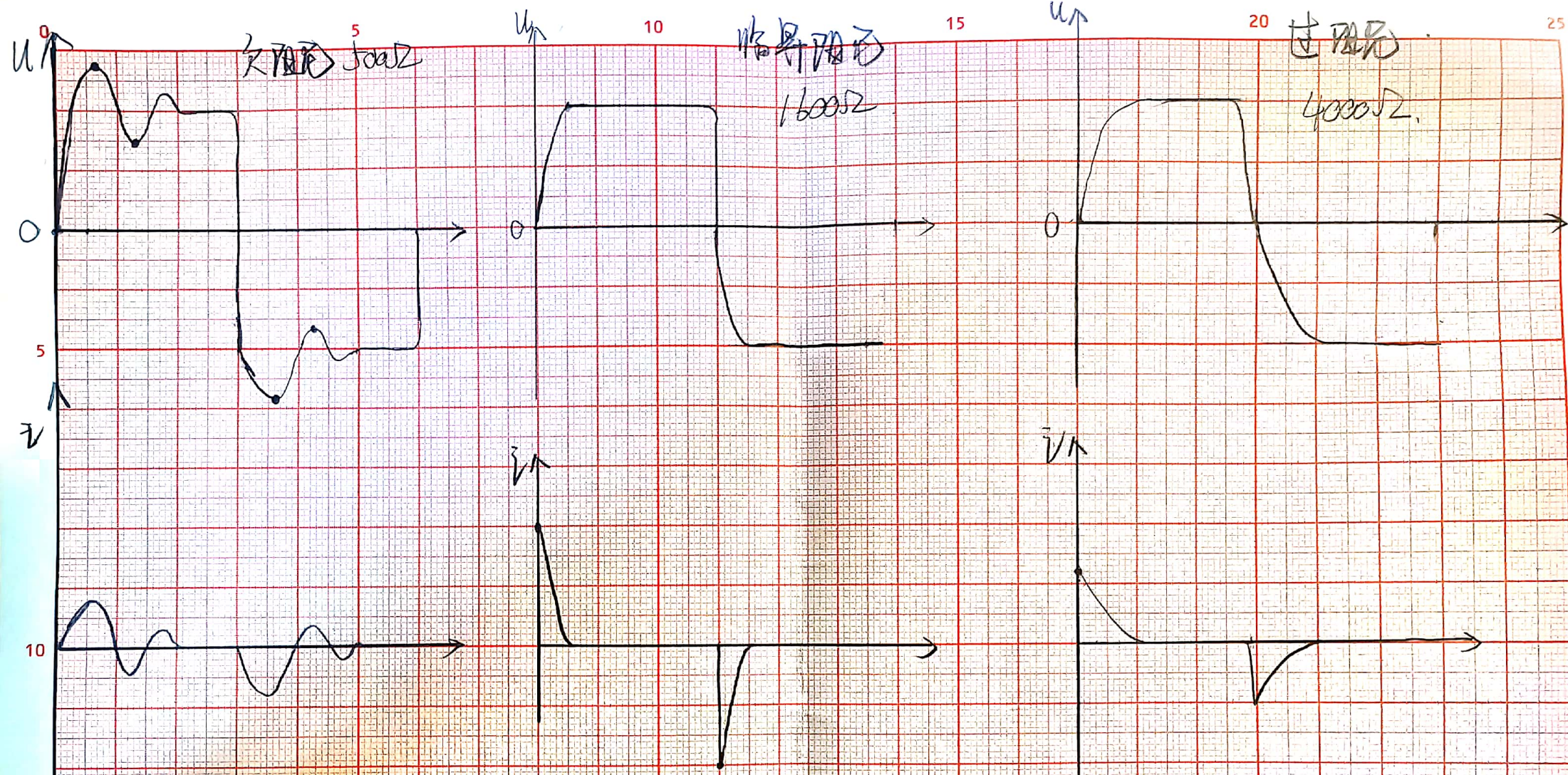
$\omega_0 = \frac{2\pi}{\Delta t}$ 计算得出 ω_0

② 测两个相邻波峰峰值 U_1, U_2 .

$U_C(t) = \frac{U_0}{\omega_0} e^{-\alpha t} (\cos(\omega_0 t - \beta))$. 取峰值时, $\cos(\omega_0 t - \beta) = 1$.

故 $\begin{cases} \frac{U_1}{U_2} = e^{-\alpha(t_2 - t_1)} \\ t_2 - t_1 = \Delta t \end{cases}$

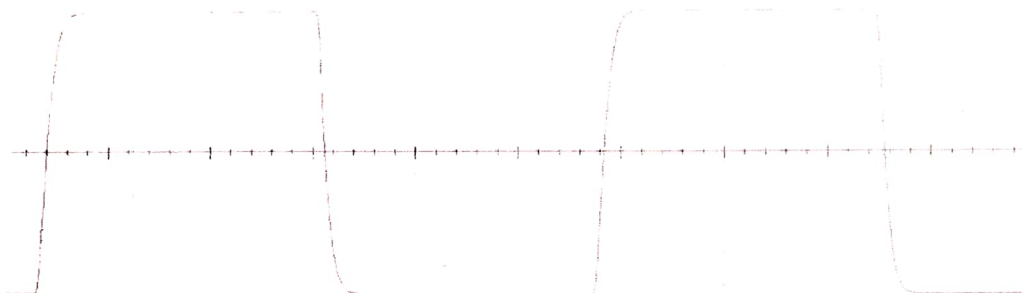
$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{\Delta t} \ln \frac{U_1}{U_2}$ 计算得出 α



临界阻尼电容电压

Oscilloscope-XSC1

×



	Time	Channel A	Channel B
T1	36.355 ms	-16.000 V	0.000 V
T2	36.355 ms	-16.000 V	0.000 V
T2-T1	0.000 s	0.000 V	0.000 V

Reverse Save Ext. trigger

Timebase Scale: 200 us/Div Channel A Scale: 10 V/Div Channel B Scale: 2 V/Div

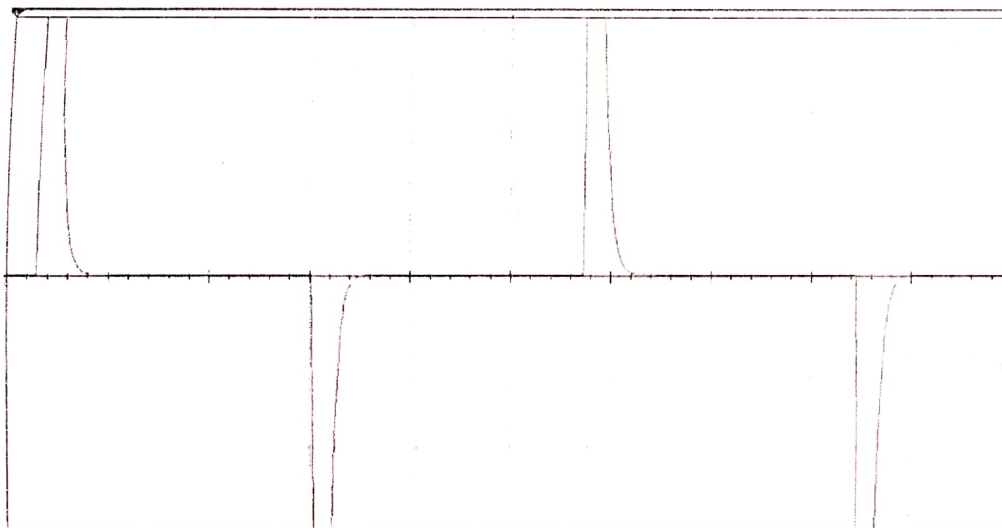
Edge: F ∇ A B Ext Level: 0 V

Y/T Add B/A A/B AC 0 DC AC 0 DC - Single Normal Auto None

临界阻尼电阻电流

Oscilloscope-XSC1

×



	Time	Channel A	Channel B
T1	36.355 ms	0.000 V	36.808 mV
T2	36.355 ms	0.000 V	36.808 mV
T2-T1	0.000 s	0.000 V	0.000 V

Reverse Save Ext. trigger

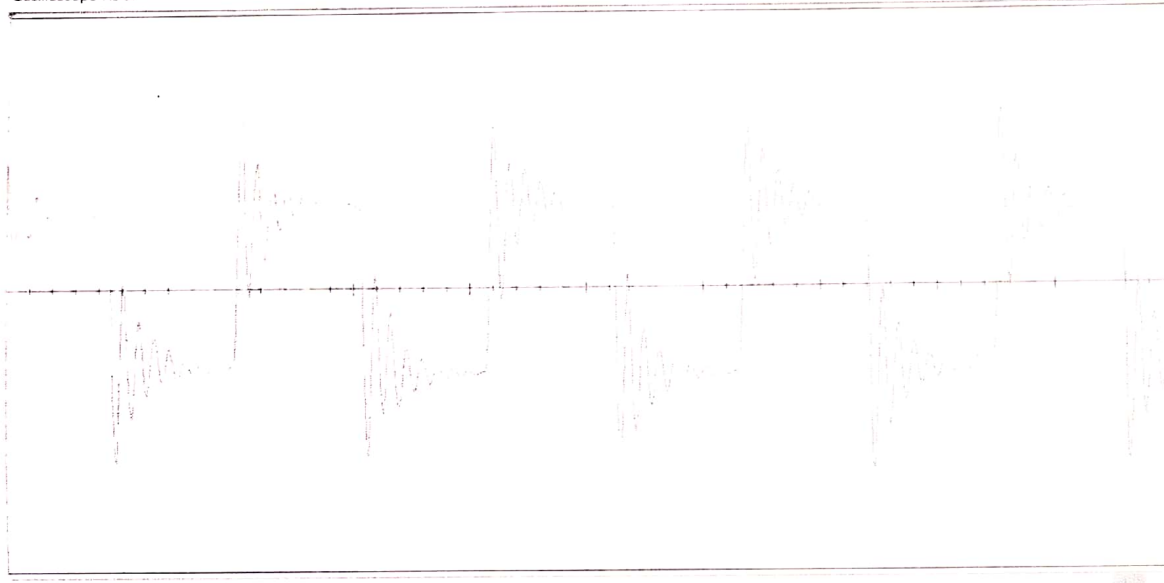
Timebase Scale: 200 us/Div Channel A Scale: 10 V/Div Channel B Scale: 2 V/Div

Edge: F ∇ A B Ext Level: 0 V

Y/T Add B/A A/B AC 0 DC AC 0 DC - Single Normal Auto None

欠阻尼电容电压

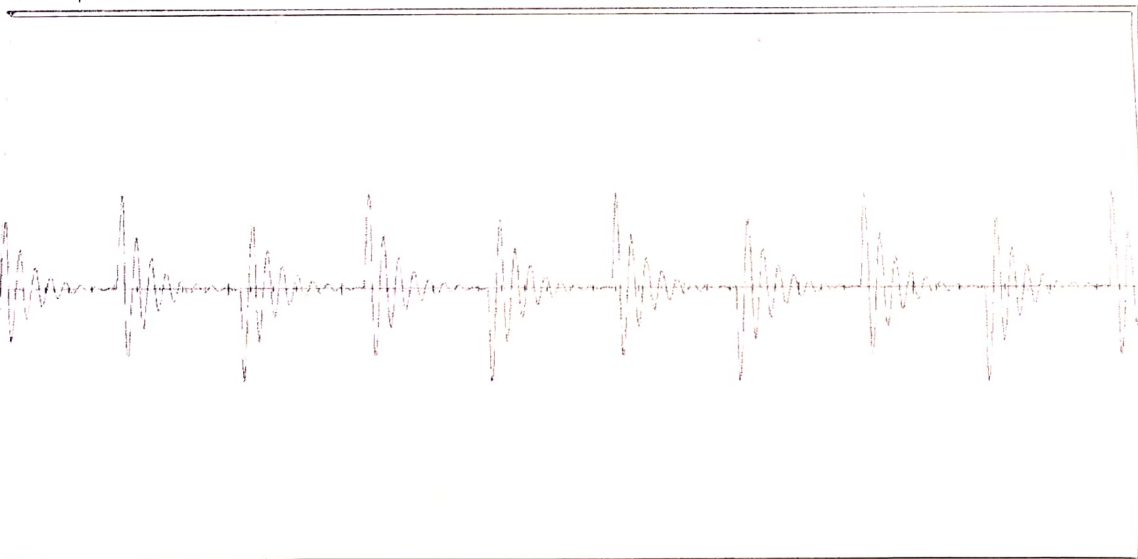
Oscilloscope-XSC1



Time		Channel A		Channel B		Reverse	
T1	↔	169.131 ms	25.945 V				
T2	↔	169.131 ms	25.945 V				
T2-T1		0.000 s	0.000 V				
						Save	Ext. trigger
Timebase		Channel A		Channel B		Trigger	
Scale:	500 us/Div	Scale:	20 V/Div	Scale:	5 V/Div	Edge:	f l A B Ext
X pos.(Div):	0	Y pos.(Div):	0	Y pos.(Div):	0	Level:	0 V
Y/T	Add	B/A	A/B	AC	0	DC	Single Normal Auto None

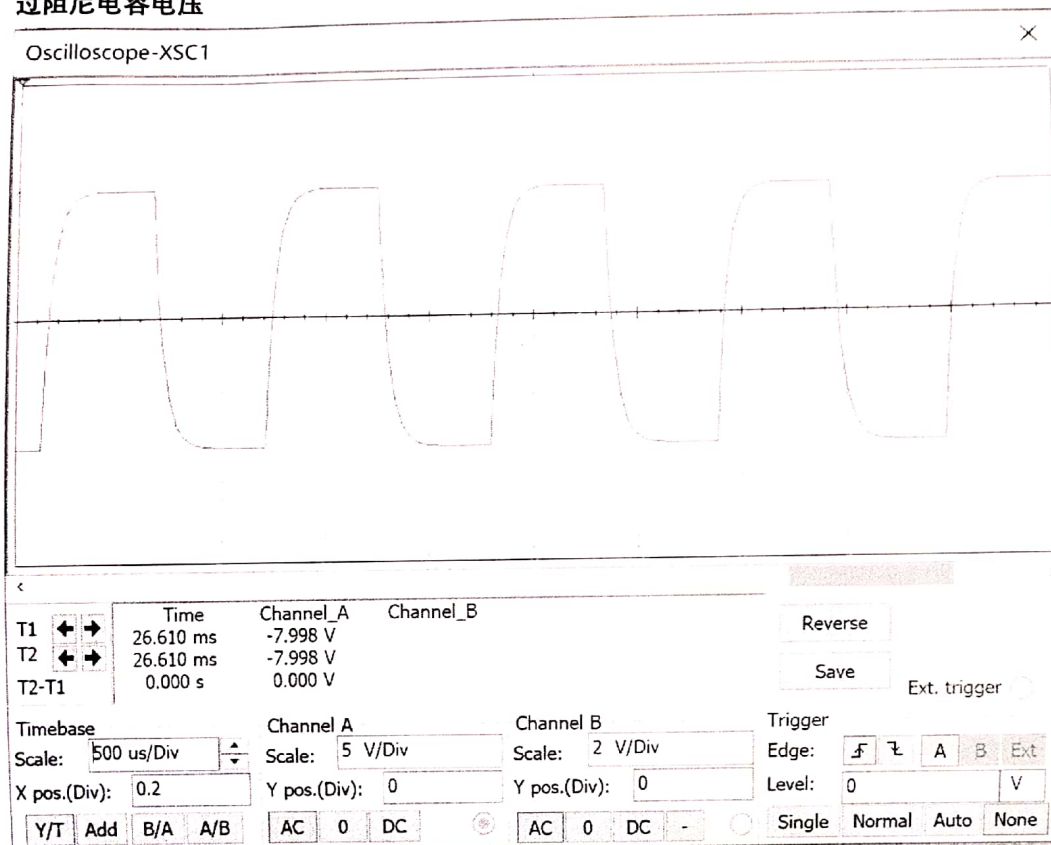
欠阻尼电阻电流

Oscilloscope-XSC1



T1	↔	↔	Time	Channel A	Channel B		Reverse
T2	↔	↔	86.992 ms	0.000 V	-988.571 mV		
T2-T1			0.000 s	0.000 V	0.000 V		Save
							Ext. trigger
Timebase	Scale: 500 us/Div			Channel A	Scale: 20 V/Div	Channel B	Scale: 5 V/Div
X pos.(Div):	0			Y pos.(Div):	0	Y pos.(Div):	0
Y/T	Add	B/A	A/B	AC	0	DC	AC 0 DC
							Single Normal Auto None

过阻尼电容电压



过阻尼电阻电流

